

UNIDAD 1. LÓGICA Y CONJUNTOS

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se ha dicho que la lógica se ocupa del estudio del razonamiento. Esto hoy en día puede considerarse desbordado por la enorme extensión y diversidad que ha alcanzado esta disciplina, pero puede servirnos como primera aproximación a su contenido.

En el sentido más general de la palabra, el estudio de la lógica se remonta al siglo IV a.C., cuando Aristóteles la puso a la cabeza de su sistema filosófico como materia indispensable para cualquier otra ciencia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Enunciar las principales reglas de inferencia lógica.
2. Distinguir entre razonamientos válidos y razonamientos inválidos. Podrá distinguir los tipos de demostraciones utilizados en matemáticas.
3. Dará ejemplos de formalizaciones lógicas en las matemáticas.
4. Entenderá las limitaciones de la lógica de primer orden con respecto a las teorías matemáticas.
5. Comprenderá la importancia de la lógica simbólica en el estudio de los fundamentos de las matemáticas.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA

Una proposición o enunciado es una afirmación que tiene un y sólo un valor de verdad, es decir, es verdadero o falso (aunque puede que no lo conozcamos). Por ejemplo, «el 23 de febrero de 1997 cayó un lunes» necesariamente es verdadero o falso, aunque no lo sepas en el momento en que lees este texto¹. Por otro lado, «¿qué hora es?» u «hoy es un día muy bonito» no son enunciados, el primero no tiene valor de verdad y el segundo está sujeto a quien lo interprete. Usualmente denotamos por letras mayúsculas como P, Q, R, etc. los enunciados.

CONECTIVOS LÓGICOS

Por medio de los conectivos lógicos podemos construir nuevos enunciados a partir de enunciados previos. Supongamos que P y Q son dos enunciados (esto significa que son verdaderos o falsos, pero no ambos ni ninguno). Los conectivos lógicos son:

1. **Disyunción.** $P \vee Q$: «P o Q». La disyunción tiene valor de verdad verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones que la conforman es verdadera, pero cuando ambas son falsas, la disyunción es falsa.

2. **Conjunción.** $P \wedge Q$: « P y Q ». La conjunción tiene el valor de verdad verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, pero si al menos una de las dos es falsa, entonces la conjunción es falsa.

3. **Negación.** $\neg P$, $\sim P$: «no P ». La negación tiene el valor de verdad contrario al de la proposición que califica.

4. **Implicación.** $P \Rightarrow Q$: «si P entonces Q ». La implicación es posiblemente el conectivo lógico que resulta más difícil de entender, sólo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa; en otro caso, es siempre verdadera.

5. **Doble implicación.** $P \Leftrightarrow Q$: « P si y sólo si Q ». La doble implicación es una abreviatura para $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$. La doble implicación es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, es decir, cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas y la doble implicación es falsa cuando una proposición es verdadera y la otra es falsa.

TABLAS DE VERDAD

Las tablas de verdad nos permiten calcular el valor de una proposición compuesta a partir de los valores de verdad de las proposiciones que las componen, considerando todas las posibilidades que éstas tengan.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Cuadro 1: Disyunción

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Cuadro 2: Conjunción

P	$\neg P$
V	F
F	V

Cuadro 3: Negación

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Cuadro 4: Implicación

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Cuadro 5: Doble implicación

OTROS ELEMENTOS DE LA LÓGICA

Usamos paréntesis «(» y «)» para agrupar y así precisar nuestras expresiones.

Consideremos las proposiciones:

- P: «hoy es lunes» y
- Q: $5 < 0$.

Las proposiciones siguientes se leen:

- $\neg(P \vee Q)$: «No es cierto que: hoy es lunes o $5 < 0$ ».
- $(\neg P) \vee Q$: «No es cierto que hoy es lunes o $5 < 0$ ».
- $P \vee (\neg Q)$: «Hoy es lunes o no es cierto que $5 < 0$ ».

Una **tautología** es una proposición que siempre es verdadera, por ejemplo, $P \vee \neg P$, lo contrario a una tautología es una **contradicción**: una proposición que siempre es falsa, por ejemplo, $P \wedge \neg P$.

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V

Cuadro 6: Tautología

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	F
F	V	F

Cuadro 7: Contradicción

Si P y Q son dos proposiciones tales que $P \Leftrightarrow Q$ es una tautología, decimos que P y Q son tautológicamente equivalentes, lógicamente equivalentes o, simplemente, equivalentes. Lo anterior significa que P y Q tienen la misma tabla de verdad. Si nos dan dos proposiciones P y Q y resulta que tienen la misma tabla de verdad, significa que son lógicamente equivalentes.

LOS CONJUNTOS

Los conjuntos fueron un elemento crucial en la formalización de las matemáticas durante los siglos XIX y XX y, lo definimos como la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes.

Por ejemplo: el conjunto de números primos o el conjunto de planetas del sistema solar.

Lo más importante sobre los conjuntos es saber cuándo alguien es o no es elemento en un conjunto dado.

Dado un conjunto A , si x es un elemento de A lo denotamos así:

$$x \in A$$

y si x no es elemento de A , lo denotamos así:

$$x \notin A.$$

A esto se le conoce como **relación de pertenencia**.

Existen dos formas usuales para describir conjuntos. La primera forma consiste en dar todos los elementos del conjunto, por ejemplo:

$$A = \{2, 4, 6\}$$

A esta forma la llamaremos por **extensión**. La segunda forma consiste en dar una propiedad que satisfagan los elementos del conjunto y sólo la satisfagan los elementos del conjunto, por ejemplo:

$$A = \{x: x \text{ es un número entero par y } 1 \leq x \leq 7\}$$

Que se lee « A es el conjunto de todas las x tales que x es un número entero par y

$$1 \leq x \leq 7$$
».

A esta forma la llamamos por **comprensión**. Esta propiedad es un predicado, como los que vimos previamente. Si tomamos:

- $P(x)$: « x es un número entero par y $1 \leq x \leq 7$ »

Podemos reescribir: A como:

$$A = \{x: P(x)\}.$$

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Matemáticas 1 (2018) Manuel Jiménez René, Pearson Educación

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=7347>

Matemática: Razonamiento y aplicaciones. (2013) Charles D. Miller, Vern E. Heeren, John Hornsby. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=4786>

Matemáticas básicas. (2016) Rafael Escudero Trujillo. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=8079>

Matemáticas 2 (2017) Manuel René Jiménez. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9339>

Otras lecturas:

<https://www.matem.unam.mx/~ilan/nomuybreve/nomuybreve.pdf>